SERPA
Converting & Packaging Solutions

MANUAL DE OPERAÇÃO

Rebobinadeira REW-450 AFH

Sumário

1 – Habilitação e Homing Eixo 5
1.1 – Chave Geral 5
1.2 – Botões de Emergência 5
1.3 – Portas Cárter Proteção 7
1.4 – Procedimento Habilitação 9
1.5 – Ciclo Automático 9
2 – Telas e Configurações 10
2.1 – Tela Principal 10
2.1.1 – Dados Produto 10
2.1.2 – Configurações 10
2.1.3 – Colador Rabichos 10
2.1.4 – Status Servodrive 10
2.1.5 – Ciclo Colador 11
2.1.6 – Quebra Papel 11
2.1.7 – Produção 11
2.1.8 – Seleciona Produto 12
2.1.9 – Principal 12
2.1.10– Contato 12
2.1.11– Alarmes 13
2.1.12– Entrar e Sair 13
2.1.13– Inserção Tubete 13
2.1.14– Liberação Tubete 14
2.1.15– Quebra L.M. 14
2.1.16– Quebra L.S. 14
2.1.17– Tubete L.M. 14
2.1.18– Tubete L.S. 14
2.2 – Dados Produto 15
2.2.1 – Diâmetro Tubete 15
2.2.2 – Espessura Papel 15
2.2.3 – Diâmetro Log 16
2.2.4 – Metragem Curva 16
2.2.5 – Metragem Log 16

2.3 – Configurações 17
2.3.1 – Força Expulsor 17
2.3.2 – Libera Tubete 17
2.3.3 – Força Extrator 17
2.3.4 – Velocidade Produção 18
2.3.5 – Ajuste Axial Bobina 18
2.3.6 – Liberação Tubete 18
2.3.7 – Posição Inicial Prensa 18
2.3.8 – Temporizadores de Sopros 18
2.3.9 – Tempo Alívio Gofrador 19
2.3.10– Ajuste Prensa 19
2.3.11– Liberação Freio 20
2.3.12– Estica Correias 20
2.3.13– Relógio 20
2.3.14– Fuso 20
2.4 – Colador Rabichos 21
2.4.1 – Ciclo Total 21
2.4.2 – Lâmina de Cola 21
2.4.3 – Força Colador 21
2.4.4 – Preset Tempos 22
2.4.5 – Sopro Colador 22
2.5 – Status Servodrive 22
3 – Botoeiras e Comandos 24
3.1 – Botoeira Principal 24
3.1.1 – Habilita Rebobinadeira 24
3.1.2 – Desabilita Rebobinadeira 24
3.1.3 – Manual / Automático 25
3.1.4 – Prensa Desce / Sobe 25
3.1.5 – Início Ciclo / Impulso 25
3.1.6 – Gofrador Aberto / Fechado 25
3.1.7 – Tensão de Papel Solta / Estica 25
3.1.8 – Reinicio Ciclo Pós Parada 26
3.1.9 – Introdução do Tubete 26
3.1.10– Corte Manual 26
3.1.11– Ciclo Colador 26
3.1.12– Emergência Atuada 26

3.1.13– Reset Proteções 27
3.1.14– Plano de Saída Desce / Sobe 27
3.1.15– Pressão Gofrador 27
3.1.16– Pressão Correias 27
3.2 – Botoeira Desenrolador 28
3.2.1 – Punção Abre / Fecha 28
3.2.2 – Ajuste Axial Bobina Esquerda / Direita 28
3.2.3 – Correias Solta / Estica 28
3.2.4 – Expulsão de Tubete 29
3.2.5 – Reset Proteções 29
4 – Procedimentos de Segurança 29
4.1 – Operação Normal 29
4.2 – Operação Com Portas Abertas 29

Índice de Ilustrações

Figura 1. Chave Geral 5
Figura 2. Botão Emergência Botoeira Principal 6
Figura 3. Botão Emergência Botoeira Desenrolador 6
Figura 4. Botão Emergência Acesso Frontal Rebobinadeira (Desenrolador Bobina) 7
Figura 5. Botão Emergência Acesso Frontal Rebobinadeira (Plano de Saída) 7
Figura 6. Porta de Acesso Frontal Lado Movimento 8
Figura 7. Porta de Acesso Frontal Lado Serviço 8
Figura 8. Porta de Acesso Anterior (Desenrolador Bobina) 9
Figura 9. Tela Principal 10
Figura 10. Tela de Controle Estatísticas Produção 11
Figura 11. Contato 12
Figura 12. Alarmes 13
Figura 13. Dados Produto 15
Figura 14. Configurações 17
Figura 15. Ajuste Posição Zero Prensa Rebobinamento 19
Figura 16. Controle Liberação Manual Freio Prensa 20
Figura 17. Controle Colador Rabichos 21
Figura 18. Status Servodrive Prensa Rebobinamento 23
Figura 19. Botoeira Principal 24
Figura 20. Botoeira Desenrolador 28
Figura 21. Comando Habilitação Homem Vivo / Morto 30

1 – Habilitação e Homing Eixo

1.1 – Chave Geral

Antes de iniciar a operação do equipamento, verifique se todas as condições de segurança foram cumpridas, se a área restrita interna ao cárter de proteção encontra-se livre de pessoas ou objetos depositados sobre as estruturas da máquina.

Acione a chave de seccionamento geral (Figura 1) instalada na porta do quadro elétrico. A confirmação de comandos elétricos energizados é feita por meio de sinalização luminosa na cor branca instalada acima da chave geral.



Figura 1. Chave Geral

1.2 – Botões de Emergência

Verifique se os botões de parada em emergência estão destravados, tal ação é feita girando os botões em sentido horário, de forma que a indicação verde em sua base fique visível. Os botões de parada em emergência são 4 e estão dispostos nas seguintes posições: Botoeira principal de operação (Figura 2), botoeira de controle grupo desenrolador de bobina (Figura 3), botoeira de emergência acesso desenrolador de bobina (Figura 4) e botoeira de emergência acesso área operacional rebobinadeira – plano de saída (Figura 5). Os botões de emergência interrompem instantaneamente a operação do equipamento, bloqueando de

forma rápida os movimentos em curso, independente do término do processo e geram como consequência a desabilitação do equipamento.



Figura 2. Botão Emergência Botoeira Principal



Figura 3. Botão Emergência Botoeira Desenrolador

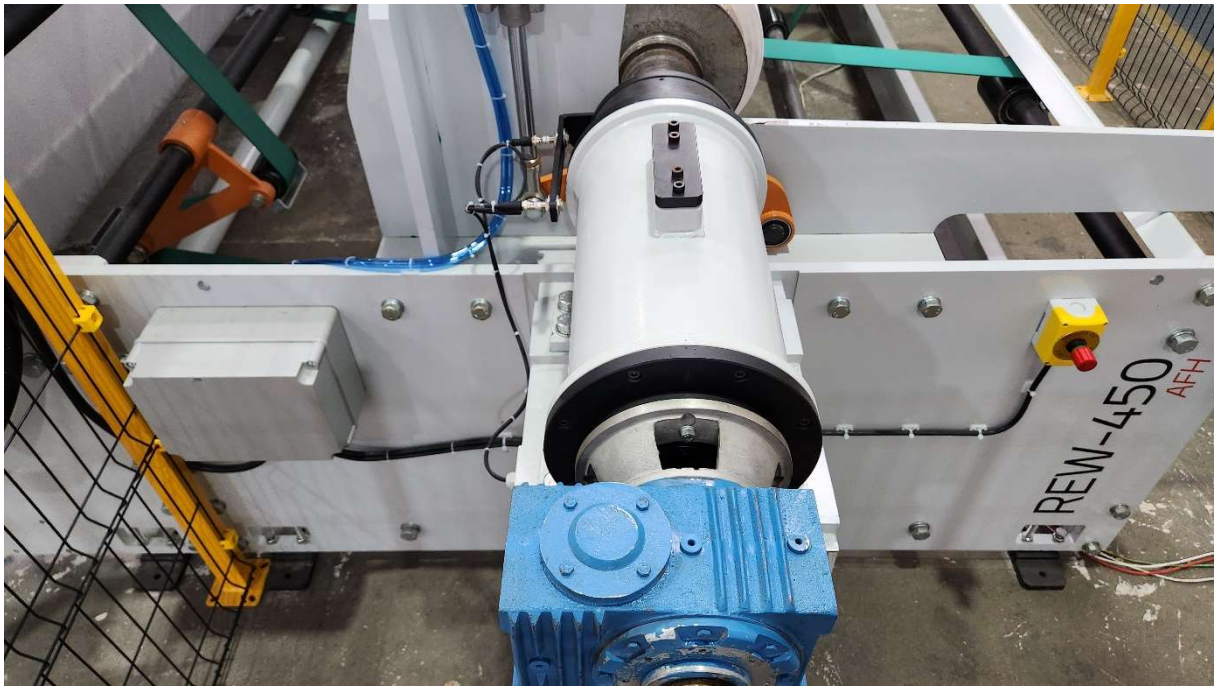


Figura 4. Botão Emergência Acesso Frontal Rebobinadeira (Desenrolador Bobina)



Figura 5. Botão Emergência Acesso Frontal Rebobinadeira (Plano de Saída)

1.3 – Portas Cárter Proteção

Observe que as portas dos cárteres de proteção da máquina precisam estar completamente fechadas para que ela possa ser habilitada. Após habilitação as mesmas são constantemente monitoradas através de sensores de segurança redundantes e de duplo

canal. Em caso de violação das áreas de segurança o equipamento entra imediatamente em condição de emergência bloqueando de forma rápida os movimentos em curso e finalizando o ciclo de operação de modo instantâneo. As portas de acesso são 4 e estão dispostas da seguinte forma: Porta de acesso frontal lado movimento (Figura 6), porta de acesso frontal lado serviço (Figura 7) e porta de acesso anterior – desenrolador de bobina (Figura 8).



Figura 6. Porta de Acesso Frontal Lado Movimento



Figura 7. Porta de Acesso Frontal Lado Serviço



Figura 8. Porta de Acesso Anterior (Desenrolador Bobina)

1.4 – Procedimento Habilitação

Satisfeitos os requisitos citados até aqui para habilitação (Chave geral conectada, botões de emergência destravados e portas do cárter de proteção fechadas), basta pressionar na botoeira principal (Figura 2) o botão “Habilita Rebobinadeira”. O led verde de indicação de habilitação se ilumina no próprio botão e uma sinalização sonora é ouvida confirmando a habilitação para operação, situação em que a máquina se encontra pronta para operação.

1.5 – Ciclo Automático

Estando o equipamento habilitado e pronto para operar, o operador deve iniciar o ciclo automático alterando a posição da seletora “Manual / Automático” para a posição Automático e pressionando o botão “Início Ciclo” na botoeira principal (Figura 2). Por questão de segurança na partida do equipamento, o botão deve ser mantido pressionado por três segundos durante os quais a sirene de partida emitirá sinalização sonora, indicando às pessoas próximas que devem se afastar do equipamento em virtude da posta em marcha. Caso alguma pessoa de forma inadvertida ainda permaneça dentro da área delimitada de segurança da máquina, deve imediatamente pressionar o botão de emergência mais próximo (4 ou 5), impedindo assim o funcionamento e notificando o operador que tenta colocar o equipamento em modo automático.

2 – Telas e Configurações

2.1 – Tela Principal



Figura 9. Tela Principal

2.1.1 – Dados Produto

Direciona o operador para a tela de configuração do formato a ser produzido pela rebobinadeira.

2.1.2 – Configurações

Direciona o operador para a tela de configurações gerais de funcionamento da rebobinadeira.

2.1.3 – Colador Rabichos

Direciona o operador para a tela de configurações do sistema de colagem de rabichos.

2.1.4 – Status Servodrive

Direciona o operador para a tela de status de operação do Servodrive, onde podem ser verificados o estado operacional e eventuais falhas e seu histórico.

2.1.5 – Ciclo Colador

Comando para que o equipamento efetue um ciclo completo do colador de rabichos de forma avulsa e independente do comando em modo automático de operação.

2.1.6 – Quebra Papel

Habilita o sistema de verificação de quebra da folha de papel. A sinalização do sistema ativado é feita por meio do led verde junto do comando. Com o sistema de verificação de quebra de papel ativo, quando em ciclo automático e na ocorrência de quebra de papel o equipamento executa automaticamente uma parada em meio ciclo e sinaliza de forma luminosa e sonora a ocorrência.

2.1.7 – Produção



Figura 10. Tela de Controle Estatísticas Produção

Direciona o operador para a tela de controle de produção, onde são apontadas as produções do equipamento em cada turno de trabalho. Ao pressionar o comando “Reset Produção” o valor do campo atual é zerado e os totais anteriores são armazenados nas memórias de histórico 1,2 e 3, garantindo assim a estimativa de 4 períodos armazenada.

2.1.8 – Seleciona Produto

Ao ser pressionado, confirma a seleção do produto constante na caixa de memórias de produto logo abaixo. Este equipamento é dotado de memórias de produto que funcionam como receitas de funcionamento, todos os campos de todas as telas ficam com seus valores e configurações armazenados na respectiva memória de produto. Sempre que a memória de produto é modificada, todos os parâmetros recentemente alterados são automaticamente salvos na memória de produto anterior, e os parâmetros da nova memória de produto selecionada são tornados ativos. Não são necessários comandos manuais de leitura e gravação de receitas, visto que estes processos ocorrem de forma autônoma para o operador.

2.1.9 – Principal

Direciona o operador para a tela principal da interface homem máquina.

2.1.10 – Contato



Figura 11. Contato

Direciona o operador para a tela de informações de contato da Serpa Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda.

2.1.11 – Alarmes

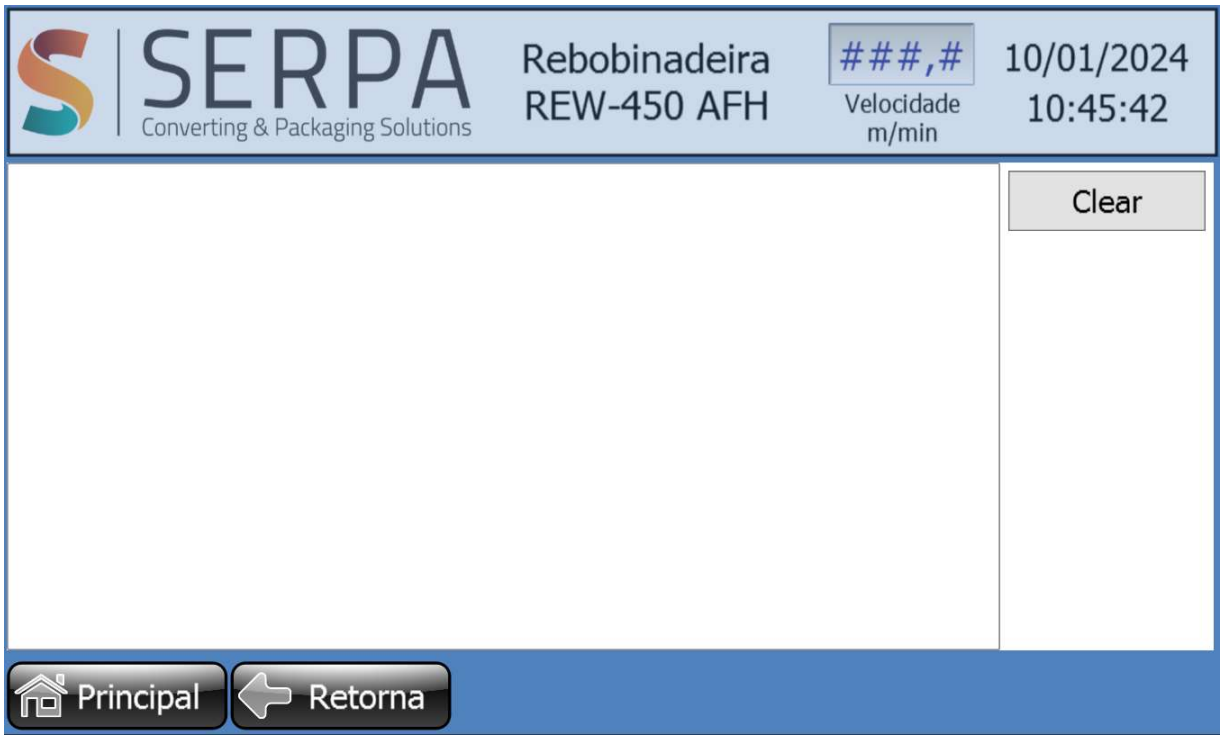


Figura 12. Alarmes

Direciona o operador para a tela de visualização de todo o histórico de falhas e alarmes registrados no equipamento. O Comando “Clear” apaga a lista de alarme memorizada na interface e seus respectivos horários de disparo.

2.1.12 – Entrar e Sair

Executa os comandos de entrada e saída da segurança na interface homem máquina (‘login’ e ‘logout’). Diversos campos de configuração da interface são protegidos por senha, para que não sejam modificados de forma inadvertida por pessoas não habilitadas para tal. Sempre que o equipamento é reinicializado, é necessário entrar com a senha para alterar certos campos, sendo que após alteração, o operador pode efetuar o comando “Sair” para bloquear novamente os campos protegidos. Existem duas contas pré-programadas na interface: Manutenção (voltada para uso por parte do cliente final) e Desenvolvimento (voltada para uso pelo pessoal da SERPA Ltda).

2.1.13 – Inserção Tubete

Indica ao operador a ativação manual da função de inserção manual de tubete.

2.1.14 – Liberação Tubete

Indica ao operador a ativação manual da função de liberação manual de tubete.

2.1.15 – Quebra L.M.

Indica ao operador o status do sensor de detecção de quebra do papel no lado movimento. Sinalizador aceso indica presença da folha de papel.

2.1.16 – Quebra L.S.

Indica ao operador o status do sensor de detecção de quebra do papel no lado serviço. Sinalizador aceso indica presença da folha de papel.

2.1.17 – Tubete L.M.

Indica ao operador o status do sensor de detecção de tubete posicionado no lado movimento do sistema de introdução automática de tubete. Sinalizador aceso indica presença do tubete.

2.1.18 – Tubete L.S.

Indica ao operador o status do sensor de detecção de tubete posicionado no lado serviço do sistema de introdução automática de tubete. Sinalizador aceso indica presença do tubete.

2.2 – Dados Produto

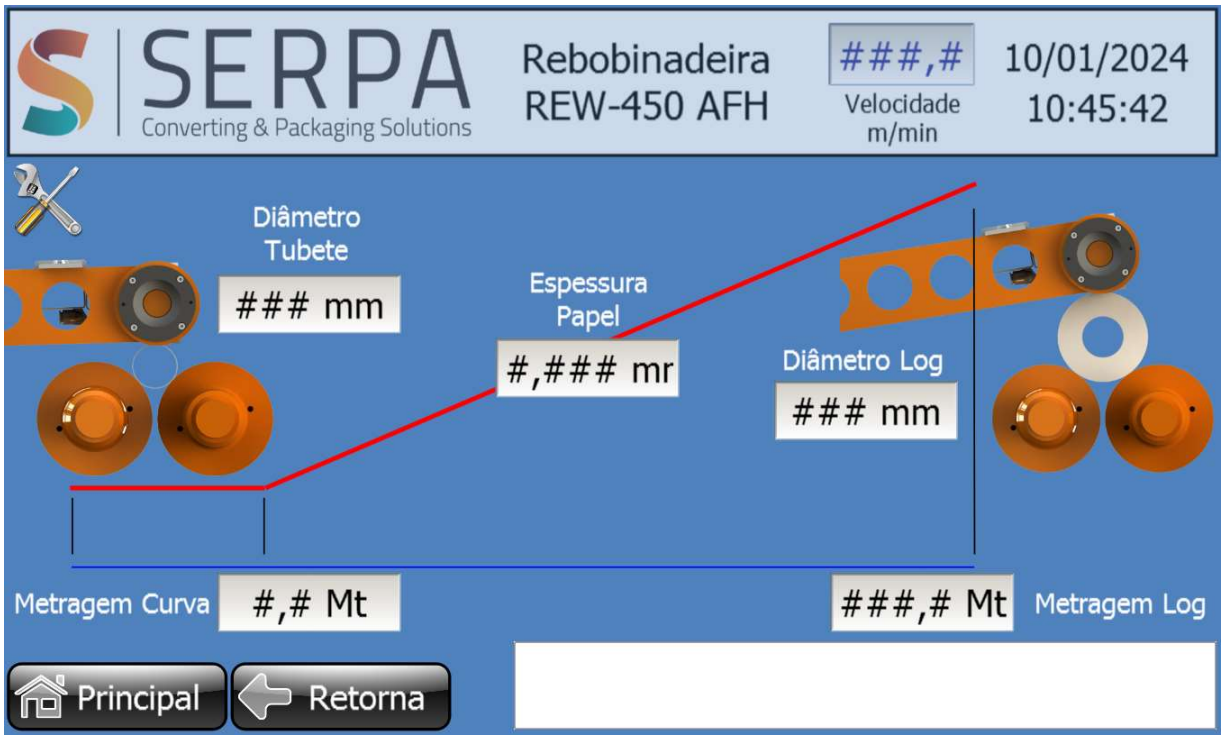


Figura 13. Dados Produto

2.2.1 – Diâmetro Tubete

É a medida do diâmetro do tubete com o qual se deseja trabalhar. Ao iniciar um ciclo automático, a prensa efetua sua descida até a posição de toque com o tubete, posição esta definida por meio deste parâmetro.

2.2.2 – Espessura Papel

É um dos parâmetros mais importantes a serem definidos na configuração do produto, pois por meio dele controla-se o desenvolvimento do papel ao longo do log de forma que seja bem distribuído, não se acumulando no início do log próximo ao tubete e nem ficando frouxo e solto próximo do final do log. O sistema de controle de avanço da prensa conta com lógica de funcionamento que calcula uma curva parabólica (não linear) com aproximadamente 2000 pontos, de forma que a resposta seja totalmente suave. Inserindo-se neste campo uma medida de espessura menor, o crescimento da prensa é executado de forma mais próxima à uma curva linear com maior aperto próximo do tubete e menor aperto no final do log, ao passo que do contrário, valores maiores neste campo produzem uma resposta parabólica mais acentuada, com papel mais frouxo próximo ao tubete e mais apertado no final do log.

2.2.3 – Diâmetro Log

É a medida do diâmetro final que se deseja obter no log. Durante o ciclo automático a prensa efetua sua subida acompanhando o crescimento do log e encerra sua subida ao atingir o valor definido neste parâmetro.

2.2.4 – Metragem Curva

Trata-se de um recurso para evitar que o tubete fique solto no log. Ao iniciar um novo ciclo de operação, a prensa permanece sem subir rebobinando papel diretamente no tubete pela metragem definida neste parâmetro, para somente então iniciar sua subida controlada acompanhando o desenvolvimento do papel.

2.2.5 – Metragem Log

É a quantidade de papel a ser rebobinada em cada log produzido. Vale destacar que o equipamento é dotado de um sistema de contagem da metragem rebobinada, conferindo ao produto final grande precisão de metragem. Visto que no processo de rebobinamento uma bobina mãe quando iniciada possui grande massa e consequentemente maior tempo de parada, e próximo ao termino da bobina a inércia é menor e a parada mais rápida, é necessário que o equipamento efetue um controle de inércia à cada log produzido, garantindo assim precisão.

2.3 – Configurações

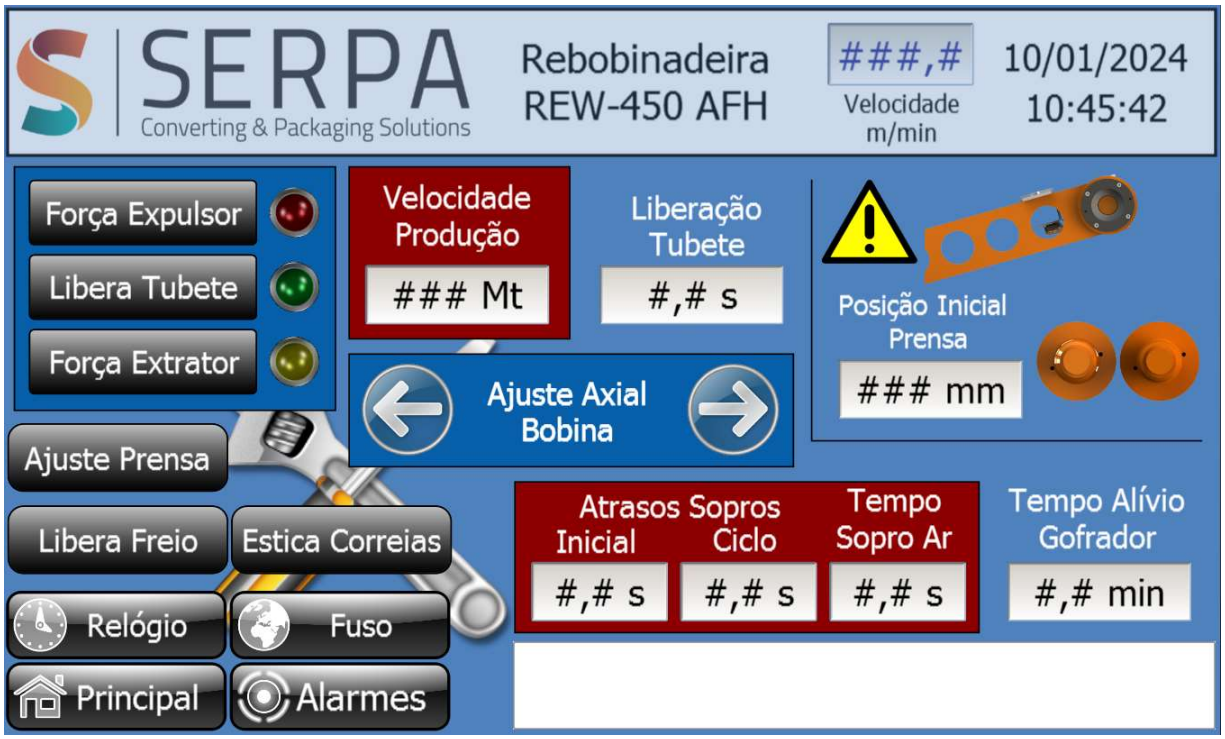


Figura 14. Configurações

2.3.1 – Força Expulsor

Comando manual para avanço do expulsor de log's. Pode ser executado somente com a máquina em ciclo manual e efetua o avanço completo do expulsor, permanecendo este na posição avançada e sendo necessário novo comando para o retorno. A ativação da função é indicada por led anexado ao botão.

2.3.2 – Libera Tubete

Comando manual para liberação do tubete. Pode ser executado somente com a máquina em ciclo manual e efetua a abertura do compartimento de tubetes e consequente liberação do tubete contido neste. Não é necessário novo comando para fechamento do compartimento visto que o mesmo se fecha automaticamente após descarga. A ativação da função é indicada por led anexado ao botão.

2.3.3 – Força Extrator

Comando manual para extração final do log no colador de rabichos. Pode ser executado somente com a máquina em ciclo manual e efetua a elevação do conjunto de roletes do

colador de rabichos para extração de log, ou manutenção no conjunto. O sistema permanece elevado até que seja executado novo comando. A ativação da função é indicada por led anexado ao botão.

2.3.4 – Velocidade Produção

Define a velocidade de produção pretendida em ciclo automático.

2.3.5 – Ajuste Axial Bobina

Efetua o ajuste axial da bobina mãe para esquerda e direita conforme comando. A execução do comando pode ser confirmada por meio da alteração de cor do botão pressionado. Tal comando pode ser usado em paralelo com o mesmo comando na botoeira de controle do desenrolador visando centralizar o papel em relação ao posicionamento do tubete.

2.3.6 – Liberação Tubete

Definição do tempo de abertura do compartimento de tubetes quando executada uma descarga de tubetes manual ou em ciclo automático. Deve ser definido tempo suficiente para que o tubete saia totalmente do compartimento e este possa retornar para a posição fechada.

2.3.7 – Posição Inicial Prensa

Posição de descanso da prensa de rebobinamento quando fora do ciclo de produção. Esta posição é assumida pela prensa logo que o equipamento é habilitado e sempre que um ciclo de operação é finalizado. Deve ser definida com elevação suficiente para que o expulsor de log's não toque a prensa e ao mesmo tempo evitando-se uma elevação excessiva que poderia prejudicar o tempo de ciclo do equipamento.

2.3.8 – Temporizadores de Sopros

Atraso Sopro Inicial: Tempo que define a entrada do sopro de início ciclo (sopro usado para auxiliar na acomodação do papel no tubete) no primeiro ciclo após partida em ciclo automático. Atraso Sopro Ciclo: Tempo que define a entrada do sopro de início ciclo (sopro usado para auxiliar na acomodação do papel no tubete) quando repetindo o ciclo automático. Tempo Sopro Ar: Tempo de duração do sopro de início ciclo (sopro usado para auxiliar na acomodação do papel no tubete) após o disparo do mesmo.

2.3.9 – Tempo Alívio Gofrador

O sistema de gofragem é composto por um rolo aço gravado pressionado contra um rolo revestido de borracha. Se o equipamento permanece parado com o rolo borracha pressionado contra o rolo aço a borracha pode ser danificada ficando o rolo ovalizado. Por meio deste recurso, o equipamento desinsere o rolo gofrador automaticamente caso fique parado por tempo superior ao parametrizado neste campo.

2.3.10 – Ajuste Prensa

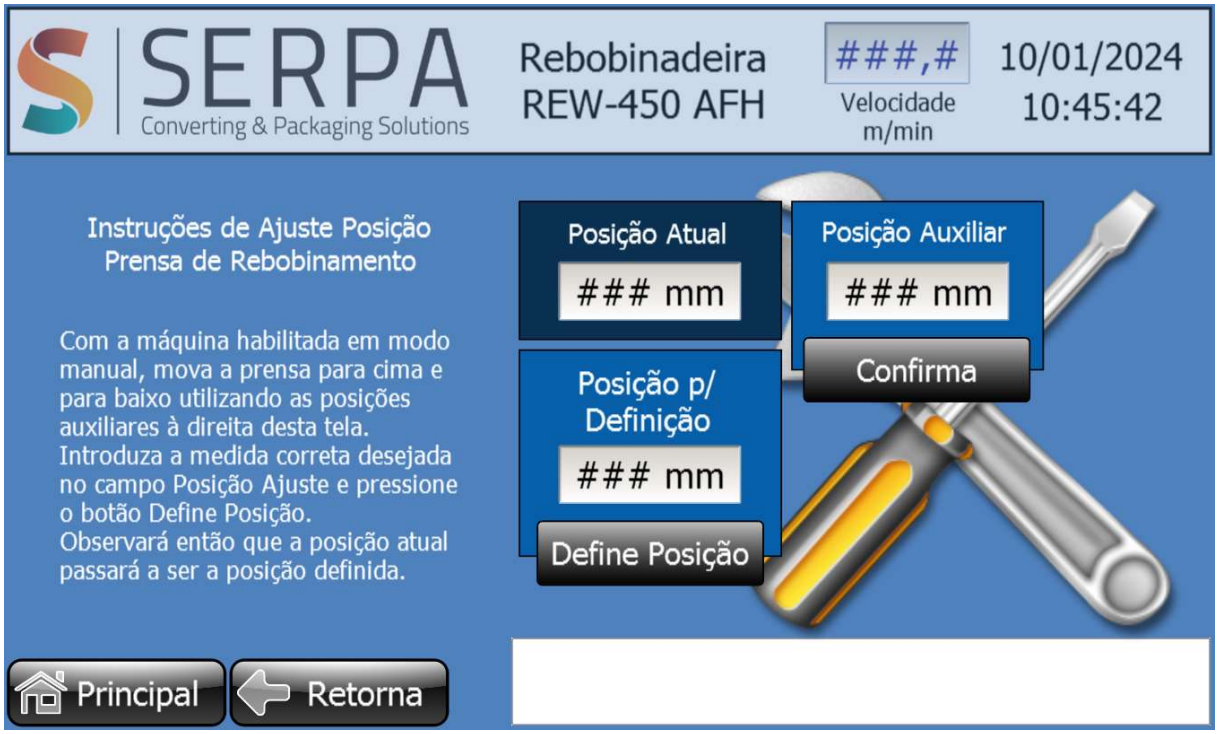


Figura 15. Ajuste Posição Zero Prensa Rebobinamento

A prensa de rebobinamento deste equipamento é acionada por meio de servomotor dotado de encoder absoluto, de forma que não existe um sensor de ciclo zero para este eixo, logo após a habilitação a prensa já está em sua posição correta de trabalho. No entanto caso o sistema mecânico entre o eixo do servomotor e a prensa seja desmonta ou saia de posição, é necessário informar à máquina a posição atual da prensa, ajuste este efetuado nesta tela. O campo Posição Atual exibe a posição em que a prensa se encontra atualmente no controlador de motion. O campo Posição Auxiliar é utilizado para subir ou descer a prensa para outra posição, aproximando-se do gabarito utilizado para aferição, que pode ser uma circunferência com valor de diâmetro conhecido, como um rolamento por exemplo. Deve se preencher este campo com a posição desejada, e pressionar o botão de confirmação para executar o

movimento. Estando a prensa na posição de aferição, esta deve ser definida utilizando-se o parâmetro Posição p/ Definição de acordo com o diâmetro do gabarito utilizado e pressionando-se o botão “Define Posição”. Observa-se nesse caso que o campo Posição Atual passa a ter o mesmo valor definido no campo Posição p/ Definição.

2.3.11 – Liberação Freio



Figura 16. Controle Liberação Manual Freio Prensa

O servomotor da prensa de rebobinamento possui freio estático em vista de o eixo ser vertical e ao desabilitar o equipamento sem este freio o eixo cairia de sua posição. Porém, em algumas situações de manutenção pode ser necessário liberar este freio, função esta definida nesta tela.

2.3.12 – Estica Correias

Comando manual para esticamento das correias de tração bobina de papel.

2.3.13 – Relógio

Comando ajuste do relógio da interface homem máquina.

2.3.14 – Fuso

Comando ajuste do fuso horário da interface homem máquina.

2.4 – Colador Rabichos

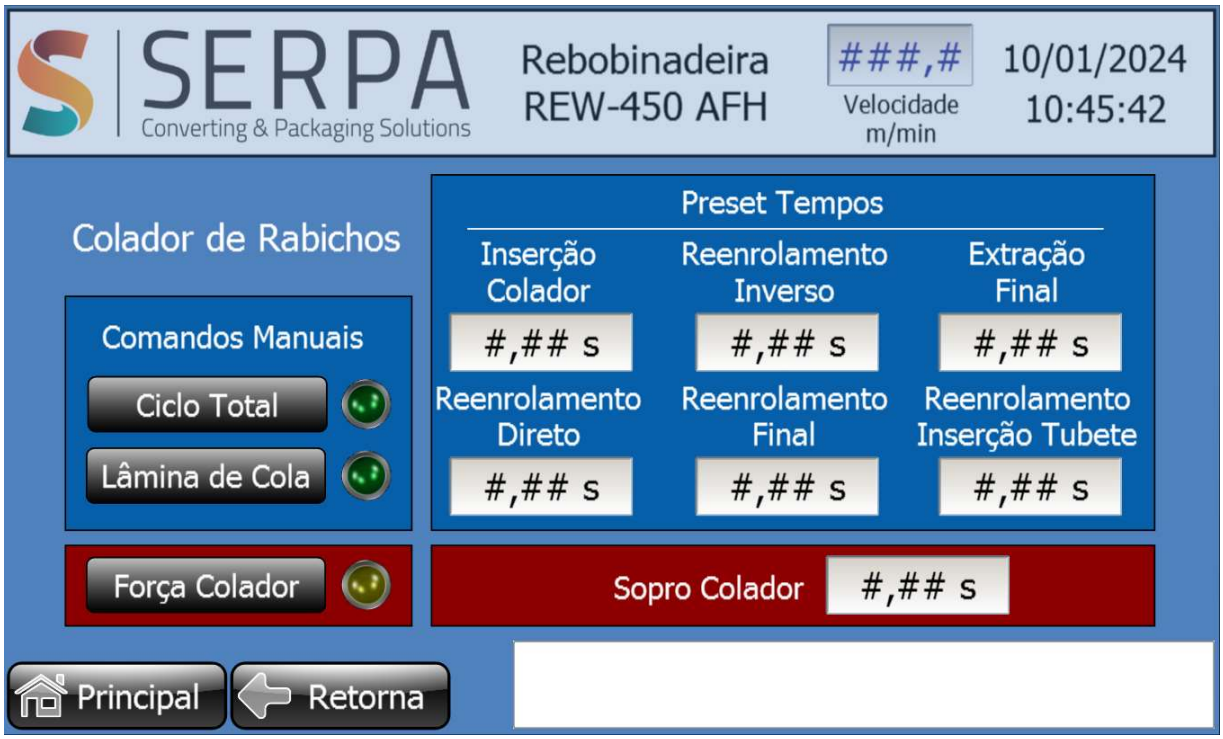


Figura 17. Controle Colador Rabichos

2.4.1 – Ciclo Total

Comando para que o equipamento efetue um ciclo completo do colador de rabichos de forma avulsa e independente do comando em modo automático de operação. A ativação da função é indicada por led anexado ao botão.

2.4.2 – Lâmina de Cola

Comando para que o equipamento acione a subida da lâmina de cola e permaneça na posição superior até que um novo comando seja dado. Esta função é útil em caso de manutenção no cabo de aço do colador, ou mesmo limpeza do sistema. Deve ser utilizada com cuidado sob risco de ferimento caso alguém esteja em contato com o colador durante o acionamento. A ativação da função é indicada por led anexado ao botão.

2.4.3 – Força Colador

Aciona a lâmina de cola pelo tempo programado no ciclo automático e retorna esta para posição de descanso após acionamento.

2.4.4 – Preset Tempos

Inserção Colador: Tempo em que a lâmina de cola fica em contato com o log. Este tempo deve ser modulado com o objetivo de transferir maior ou menor quantidade de cola, de acordo com a necessidade do produto em produção. Reenrolamento Direto: Após o ciclo do carro de corte, é necessário que o colador de rabichos enrole a ponta do papel no log produzido, recolhendo a mesma. A quantidade de papel recolhida nesta função pode ser definida por meio do tempo neste parâmetro. Reenrolamento Inverso: Visando aplicar a cola sobre a segunda folha do log, este tempo visa efetuar um pequeno desenrolamento na folha do log produzido para que a cola possa ser aplicada na folha inferior do log. Reenrolamento Final: Tempo que define a quantidade de revoluções dos roletes do colador de rabichos para fixação da cola aplicada ao termino do ciclo de colagem. Reenrolamento Inserção Tubete: Quando o expulsor de log's empurra o log finalizado da área de rebobinamento até o colador de rabichos, a folha ainda não cortada tente a ficar esticada, sendo que quando o tubete é liberado na área de rebobinamento pode não encaixar corretamente nos rolos rebobinadores inferiores, vindo a cair e interromper o ciclo de produção. Dessa forma, este tempo gera uma pequena rotação dos roletes do colador de rabichos, afrouxando a folha não cortada e favorecendo o encaixe do tubete na posição de rebobinamento. Extração Final: Após finalizado o processo de colagem do rabicho o log permanece sobre o colador pelo tempo definido neste parâmetro. Pode ser utilizado visando-se uma melhor secagem da cola e consequentemente evitando-se o desprendimento do rabicho colado no processo subsequente.

2.4.5 – Sopro Colador

Sopro para auxílio do posicionamento da folha durante o reenrolamento reverso. Deve ser utilizado um tempo curto, somente para que a folha possa "descer" liberando espaço para entrada da lâmina de cola.

2.5 – Status Servodrive

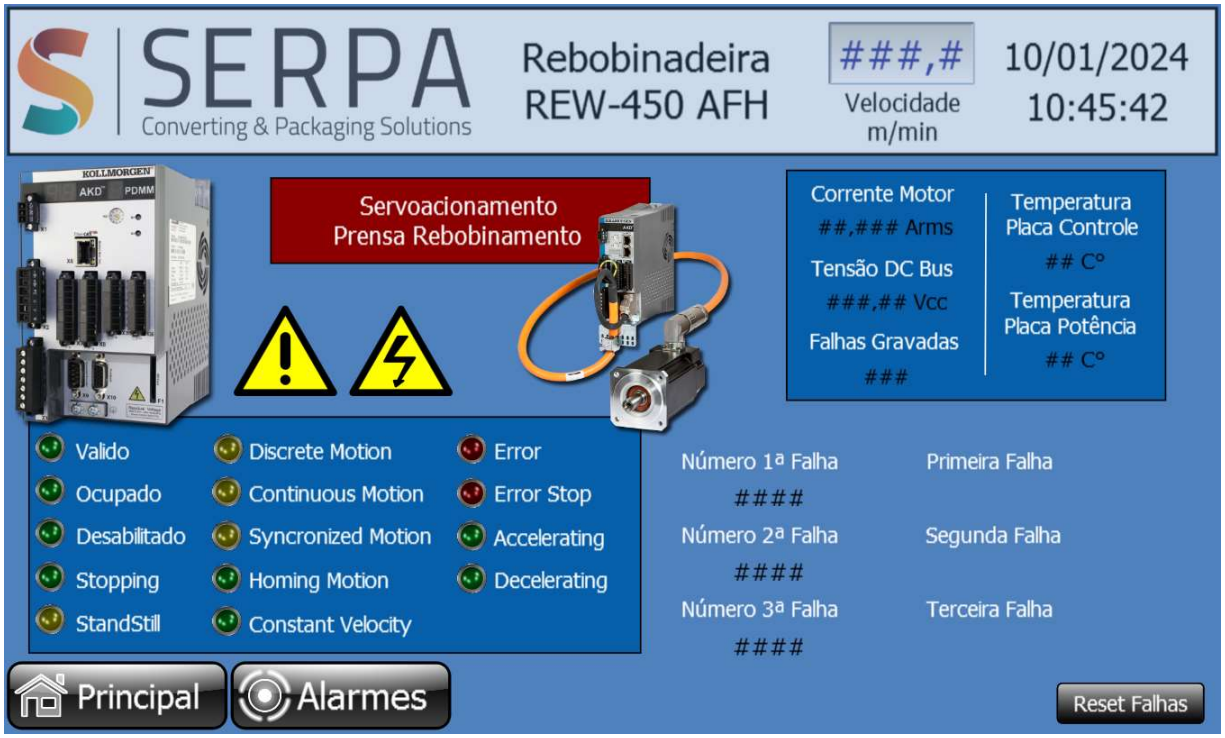


Figura 18. Status Servodrive Prensa Rebobinamento

Esta tela fornece uma indicação detalhada do status de operação do Servodrive de controle da prensa de rebobinamento, indicando temperaturas das placas de controle, tensão do barramento DC, quantidade de falhas gravadas, código das três ultimas falhas registradas e descrição escrita da falha em português, o que facilita o diagnóstico de erros sem a necessidade de buscar a literatura técnica do equipamento em uma eventual intervenção rápida de manutenção. O botão de reset pode ser utilizado para apagar o histórico de falhas após correção, limpando a memória interna do drive.

3 – Botoeiras e Comandos

3.1 – Botoeira Principal



Figura 19. Botoeira Principal

Botoeira principal do equipamento contendo a interface homem máquina IHM e os principais comandos operacionais.

3.1.1 – Habilita Rebobinadeira

Comando para habilitação do equipamento. Para ser acionado este comando nenhuma condição de emergência pode estar ativa no equipamento, nem mesmo violações nas áreas seguras por meio de abertura dos cárteres de proteção. O Status de habilitação pode ser observado por meio de led verde no próprio botão.

3.1.2 – Desabilita Rebobinadeira

Comando para desabilitação do equipamento. Interrompe qualquer movimento ou funcionamento da máquina de forma abrupta, sem finalização do ciclo de operação. Caso uma situação de emergência seja desencadeada, este comando é executado automaticamente.

3.1.3 – Manual / Automático

Seletora de definição do modo de operação. Algumas funções somente estão disponíveis para serem acionadas em modo manual. Para operação em ciclo automático, deve ser comutada esta chave seletora.

3.1.4 – Prensa Desce / Sobe

Seletora para movimentação manual da prensa de rebobinamento. Somente pode ser acionado este comando em modo manual. A posição inferior de deslocamento é definida pelo diâmetro do tubete programado e a posição superior é definida na tela de configurações pelo parâmetro de Posição Inicial Prensa. Deve-se ativar o comando de descida da prensa com cautela, observando se não existe log na posição de rebobinamento, o que poderia causar colisão e consequente danificação da prensa.

3.1.5 – Início Ciclo / Impulso

Por meio deste comando, pode-se efetuar marcha a impulso (jogging) quando em modo manual, auxiliando na passagem da folha de papel com portas fechadas e segurança resetada. Em modo automático, este comando inicia o ciclo devendo ser pressionado por três segundos para ativação.

3.1.6 – Gofrador Aberto / Fechado

Seletora que comanda a inserção e desinserção do rolo gofrador de aço / borracha. Somente pode ser ativado com equipamento habilitado e circuitos de segurança resetados. A indicação de acionamento é confirmada por meio de led na própria seletora. Caso o equipamento fique parado com o gofrador inserido e após tempo determinado, o gofrador é desinserido automaticamente com objetivo de proteger a integridade da borracha, sendo o status dessa função de segurança indicada por acionamento intermitente do led na própria seletora e neste caso é necessário efetuar um novo comando de inserção para seguir com ciclo de operação.

3.1.7 – Tensão de Papel Solta / Estica

Seletora de ajuste do tensionamento da folha de papel, somente pode ser ativada com o motor principal em funcionamento e tem como objetivo variar a velocidade de desenrolamento da bobina mãe por meio de sistema de transmissão “tronco cone”. Pode

haver um pequeno atraso entre o acionamento da função e o controle de tensão na folha, principalmente quando operando em baixas velocidades, de forma que o comando deve ser executado passo a passo, verificando o resultado final.

3.1.8 – Reinicio Ciclo Pós Parada

Este equipamento está dotado de função para parada em meio ciclo. Neste sistema, caso alguma interrupção ocorra durante a produção de um log, o ciclo pode ser retomado de onde parou evitando o refugo do log parcialmente rebobinado. Para ativação desta função o equipamento deve estar habilitado e indicando “Parada em Meio Ciclo” no campo de status da interface homem máquina e deve-se manter o botão pressionado por três segundos. Ao ser retomado o ciclo, a prensa retorna para posição de contato com o log e a metragem do momento de parada é assumida.

3.1.9 – Introdução do Tubete

Comando manual para avanço do expulsor de logs e liberação de tubete na área de rebobinamento. Este comando é útil para iniciar-se o ciclo automático evitando a necessidade de se inserir o tubete manualmente e somente pode ser ativado com equipamento em modo de operação manual.

3.1.10 – Corte Manual

Comando manual para ciclo do carro de corte. Este comando somente pode ser ativado com equipamento em modo de operação manual.

3.1.11 – Ciclo Colador

Comando manual para ciclo do colador de rabichos. Este comando somente pode ser ativado com equipamento em modo de operação manual.

3.1.12 – Emergência Atuada

Sinalização luminosa em vermelho de situação de emergência ativa no equipamento. Led aceso de forma fixa indica situação de emergência ainda ativa. Led em estado piscante intermitente indica que a condição de emergência não está mais ativa, mas é necessário efetuar o reconhecimento de falha através do comando de reset.

3.1.13 – Reset Proteções

Comando de reconhecimento de falhas e reset de erros. Pode ser utilizado na tentativa de retomar o processo de produção após falha ou após violação das áreas seguras e/ou acionamento dos botões de emergência do equipamento.

3.1.14 – Plano de Saída Desce / Sobe

Comando de controle do plano de saída log's entre a rebobinadeira e a cortadeira. Somente pode ser acionado sem violação de acesso as áreas seguras e com as emergências resetadas. Sempre deve ser verificado se não existe algo sob o plano antes do acionamento sob risco de acidente ou mesmo danificação do mesmo.

3.1.15 – Pressão Gofrador

Conjunto de manômetro e regulador de pressão para controle da pressão do conjunto gofrador aço / borracha. Por meio deste controle pode-se definir a intensidade do "bulk" que é o ganho de espessura que se obtém na folha de papel por meio do processo de gofragem.

3.1.16 – Pressão Correias

Conjunto de manômetro e regulador de pressão para ajuste da intensidade de atuação das correias de tracionamento, responsáveis por transferir o movimento da máquina para a bobina de papel. Deve ser ajustada de forma que a bobina não "patine" nas acelerações e frenagens do ciclo de máquina e ao mesmo tempo de forma que não produza marcas de tracionamento na bobina, danificando o papel.

3.2 – Botoeira Desenrolador



Figura 20. Botoeira Desenrolador

3.2.1 – Punção Abre / Fecha

Seletora de comando abertura e fechamento do punção pneumático de fixação da bobina de papel. Nos comandos de abertura e fechamento aplica-se pressão total de trabalho e quando não acionado o punção permanece em contrapressão (Pressão regulada que torna possível o ajuste axial de bobina por meio de acionamento do motor elétrico no lado oposto).

3.2.2 – Ajuste Axial Bobina Esquerda / Direita

Seletora de comando movimentação em ajuste axial da bobina de papel. Tem por função deslocar a bobina de papel utilizando-se do motor elétrico para esquerda e direita com objetivo de centralizar o papel em relação aos tubetes na rebobinadeira.

3.2.3 – Correias Solta / Estica

Seletora de comando para controle do esticamento das correias de tracionamento da bobina de papel. As correias devem estar esticadas para transferir o movimento da rebobinadeira para bobina, fazendo com que esta seja desenrolada. Caso seja necessário efetuar movimentação da bobina independente da máquina, as correias devem ser soltas.

3.2.4 – Expulsão de Tubete

Botão de comando para acionamento do grupo auxiliar de expulsão do tubete da bobina de papel. Este grupo tem como objetivo auxiliar na troca de bobina, podendo-se expulsar o conjunto tubete e estangas automaticamente. Para acionamento o punção pneumático deve estar aberto e o ajuste axial de bobina deve estar totalmente ajustado para o limite esquerdo.

3.2.5 – Reset Proteções

Comando de reconhecimento de falhas e reset de erros. Pode ser utilizado na tentativa de retomar o processo de produção após falha ou após violação das áreas seguras e/ou acionamento dos botões de emergência do equipamento.

4 – Procedimentos de Segurança

4.1 – Operação Normal

Este equipamento foi concebido para atender aos requisitos da norma NR12 de segurança em máquinas, de forma que todo e qualquer comando operacional somente pode ocorrer com áreas de segurança liberadas, portas fechadas e nenhum botão de emergência atuado. Em uma eventual ativação de qualquer destas condições, o equipamento efetua uma parada de emergência com rampa mais rápida que a do ciclo normal de operação, todos os dispositivos e atuadores são cortados e retornam para sua posição de descanso, incluindo a inserção do conjunto gofrador aço / borracha que é desfeita. Neste caso não é possível retomar o ciclo de operação, sendo necessário preparar novamente o equipamento para entrar em seu estado operacional.

4.2 – Operação Com Portas Abertas

Nos procedimentos de passagem de papel para inicio do ciclo de operação, é necessária a intervenção manual do operador dentro das áreas seguras da máquina com portas abertas, de forma que foi criada uma sequência operacional segura para estes casos. A rebobinadeira está equipada com uma correia de passagem de papel, correia esta onde o operador pode colocar a ponta do papel e esta “leva” a ponta passando por todos os rolos internos, até que este possa novamente pegá-la na área de operação. Para passagem do papel o equipamento pode trabalhar em velocidade segura e limitada de jogging com portas abertas, sendo

necessário comando e controle manual do operador por meio de uma botoeira de habilitação com sistema “homem vivo / homem morto” conforme figura 21.



Figura 21. Comando Habilitação Homem Vivo / Morto

Para operação com o comando de habilitação é necessário que o operador segure o gatilho pressionado em meio curso, se apertar totalmente a botoeira desarma e caso não pressione o gatilho esta também desarma. Isto garante a atenção total do operador que em caso de qualquer acidente, automaticamente interromperá o comando de movimentação. Estando o gatilho na posição de liberação, o equipamento emite um sinal sonoro indicando tal condição, sendo que o botão de marcha a impulso (jogging) na posição polegar já pode ser pressionado para início do movimento (Enquanto o botão permanecer atuado, o movimento permanece em execução, sendo interrompido imediatamente ao liberar). Ao pressionar o botão de impulso, o conjunto gofrador aço / borracha é automaticamente inserido (Isto se faz necessário no procedimento de passagem de papel para melhor tracionar a folha), sendo desinserido por segurança caso o gatilho seja liberado. Visto que o operador quando na área frontal de operação não consegue visualizar a área do desenrolador, a movimentação de impulso e habilitação manual somente pode ser executada com a porta de acesso ao desenrolador fechada, sendo que é de responsabilidade do operador verificar se a área está livre de contato. Qualquer botão de emergência pressionado impede qualquer movimentação em marcha a impulso, mesmo com a botoeira de habilitação atuada.